

第三周作业

习题 3.1: P113 Ex 3.3.5

证明:

- (1) 正交方阵一定可逆, 并且它的逆仍是正交方阵;
- (2) 酉方阵一定可逆, 并且它的逆仍是酉方阵;
- (3) 可逆对称方阵的逆仍是对称方阵;
- (4) 可逆斜对称方阵的逆仍是斜对称方阵。

习题 3.2: P113 Ex 3.3.9

设 A^* 表示 n 阶方阵 A 的附属方阵。证明:

- (1) $(\lambda A)^* = \lambda^{n-1} A^*$, 其中 λ 是数;
- (2) $(AB)^* = B^* A^*$, 其中 B 是 n 阶方阵。

习题 3.3: P113 Ex 3.3.10

设 A_{ij} 是 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式 $\det A$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式。证明:

$$\begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j+k+l} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & (l-1) & (l+1) & \cdots & n \end{pmatrix} \det A,$$

其中 $1 \leq i < j \leq n, 1 \leq k < l \leq n$.

习题 3.4: P124 Ex 3.4.13

n 阶方阵 A 的附属方阵记为 A^* . 证明:

- (1) $\text{rank } A^* = n$ 的充分必要条件是 $\text{rank } A = n$;
- (2) $\text{rank } A^* = 1$ 的充分必要条件是 $\text{rank } A = n - 1$;
- (3) $\text{rank } A^* = 0$ 的充分必要条件是 $\text{rank } A < n - 1$;
- (4) 当 $n > 2$ 时, $(A^*)^* = (\det A)^{n-2} A$, 当 $n = 2$ 时, $(A^*)^* = A$.